

고완폴 혼합형 적분 3단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 6.88		
1	2	3	4	5
50%	56.6%	38.3%	68.4%	51.9%
6	7	8	9	10
50%	69.8%	53.6%	75.4%	29.6%
11	12	13	14	15
40.8%	23.4%	43.4%	67.9%	12.8%

[1] $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} &= \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} \right) dx \\ &= \int_0^{1^-} 1 dx + \int_1^1 \frac{1}{2} dx \\ &= 1 + 0 \end{aligned}$$

이다.

정답 : ②

[2]

$$\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt + \int_0^1 g(t) dt = \frac{\pi}{2} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(t) dt &= \frac{\pi}{2} - \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt \\ &= \frac{\pi}{2} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(t) dt \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{2} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin t dt = \frac{\pi}{2} + 1$$

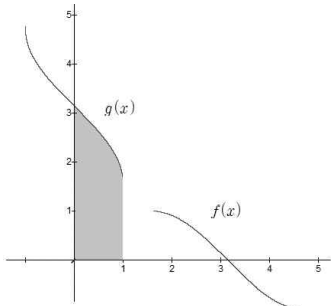
이다.

[다른 풀이]

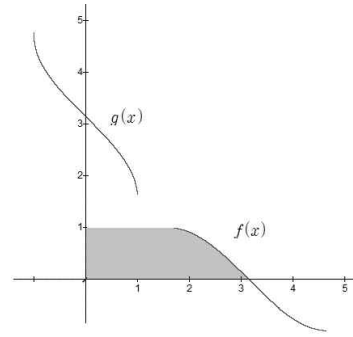
$f(x) = \sin x \left(\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\pi, -1 \leq y \leq 1 \right)$ 의 역함수는

$g(x) = f^{-1}(x) \left(-1 \leq x \leq 1, \frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}\pi \right)$ 이다.

따라서 $\int_0^1 g(t) dt$ 을 구하는 부분은 아래 그림과 같다.



해당 부분의 넓이는 아래 부분을 구하면 편하다.



$$\text{즉, } \int_0^1 g(x) dx = 1 \times \frac{\pi}{2} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x dx = \frac{\pi}{2} + 1$$

정답 : ④

[3] $y = f(x) = (1-x^5)^{\frac{1}{3}}$ 일 때, f 의 역함수를 구해보면

$$x = (1-y^5)^{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow x^3 = 1-y^5 \Leftrightarrow y^5 = 1-x^3$$

$$\Leftrightarrow y = f^{-1}(x) = (1-x^3)^{\frac{1}{5}} \text{ 이다.}$$

따라서

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_{f(0)}^{f(1)} f^{-1}(x) dx = 1 \times f(1) - 0 \times f(0)$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 (1-x^5)^{\frac{1}{3}} dx + \int_1^0 (1-x^3)^{\frac{1}{5}} dx = f(1)$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 (1-x^5)^{\frac{1}{3}} dx - \int_0^1 (1-x^3)^{\frac{1}{5}} dx = 0$$

이다.

$$\text{즉, } \int_0^1 (\sqrt[3]{1-x^5} - \sqrt[5]{1-x^3} + 1) dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

정답 : ③

[4] $\int_0^{\pi} \sec x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sec x dx$ 일 때,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec x dx \text{은 발산한다.}$$

그러므로 $\int_0^{\pi} \sec x dx$ 도 발산한다.

정답 : ①

[5] $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^p+x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p+x^q} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p+x^q} dx$ 일 때,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p+x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x^{q-p})} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{은 } p < 1 \text{에서 수렴한다.}$$

또한 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p+x^q} dx \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{x^q} dx$ 은 $q > 1$ 에서 수렴한다.

정답 : ①

【6】 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 이므로

$$\int_0^2 a e^{-x} dx = 1$$

$$\Rightarrow [-a e^{-x}]_0^2 = -a e^{-2} + a = 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{1 - e^{-2}} \text{ 이다.}$$

따라서

$$\text{평균} = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{1 - e^{-2}} \int_0^2 x e^{-x} dx$$

$$= \frac{1}{1 - e^{-2}} [-x e^{-x} - e^{-x}]_0^2$$

$$= \frac{-3e^{-2} + 1}{1 - e^{-2}}$$

이다.

정답 : ④

【7】 $f(\cot x) = x$ 일 때, $0 < x < \pi$ 에서 $\cot x = t$ 라 놓으면

$$x = \cot^{-1} t \text{ 이다.}$$

$$f(\cot x) = x \text{ 은 } f(t) = \cot^{-1} t \text{ 이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) + f(1) + f(3)$$

$$= \cot^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \cot^{-1}(1) + \cot^{-1}(3)$$

$$= \cot^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{\pi}{4} + \cot^{-1}(3)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \quad \left(\because x > 0 \text{ 일 때, } \cot^{-1} x + \cot^{-1} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{3\pi}{4}$$

정답 : ③

【8】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{h(x)\}^3}{x - h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f^{-1}(x)\}^3}{x - f^{-1}(x)}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{f(t) - t} \quad (\because f^{-1}(x) = t)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{t + t^3 + \sinh(t) - t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{t^3 + t + \frac{1}{3!}t^3 + \dots} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{1 + \frac{7}{6}t^2 + \dots}$$

$$= 0$$

정답 : ⑤

【9】 ㉠ $\int_0^1 \frac{\sec^2 x}{x \sqrt{x}} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{x \sqrt{x}} dx$ 은 발산한다.

㉡ $\int_1^{\infty} \frac{1 + \tan^{-1} x}{x} dx \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 은 발산한다.

㉢ $\int_1^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx = \int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx + \int_2^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx$

이다.

이때, $\int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx = \int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x(x-1)(x^2+x+1)}} dx$

$$\approx \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{(x-1)}} dx \text{ 은 수렴한다.}$$

또한 $\int_2^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx \approx \int_2^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^4}} dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ 이므로

발산한다.

그러므로 $\int_1^{\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx$ 은 수렴+발산이므로 발산이다.

㉤ $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 은 수렴한다.

정답 : ①

【10】 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2+2x+2)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{[(x+1)^2+1]^2} dx$ 이므로

$$x+1 = \tan \theta \text{ 라 하면}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan \theta - 1}{\sec^4 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\tan \theta - 1) \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \tan \theta \cos^2 \theta - \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\cos^2 \theta d\theta \quad (\because \text{기함수})$$

$$= -2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ③

【11】 $\int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \int_0^{\infty} x^2 e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx$

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt \quad \left(\because \frac{x}{\sqrt{2}} = t \right)$$

$$= 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{\pi}}{4} \text{ 이고,}$$

$$\int_0^{\infty} \sqrt{\frac{2}{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2t}} e^{-t} dt \quad \left(\because \frac{x}{2} = t \right)$$

$$= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-t} dt = 2 \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{\pi} \text{ 이다.}$$

$$\therefore \left(\int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \right) \times \left(\int_0^{\infty} \sqrt{\frac{2}{x}} e^{-\frac{1}{2}x} dx \right) = \pi \sqrt{2}$$

정답 : ③

【12】 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^6} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sec^{12} \theta} \sec^2 \theta d\theta \quad (\because x = \tan \theta)$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{10} \theta d\theta$$

$$= \frac{9}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times 2$$

$$= \frac{9 \times 7 \times 5 \times 3 \times 1}{2^5 \times 5!} \times \pi$$

$$= \frac{10!}{2^{10} \times (5!)^2} \times \pi$$

정답 : ③

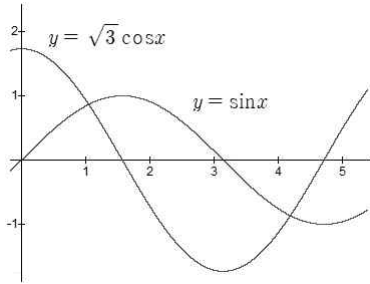
【13】 $\int_0^{\pi} |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx = \int_0^{\pi} \left| 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right| dx$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi} |\sin t| dt \quad \left(\because x - \frac{\pi}{3} = t \right)$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{3}}^0 -\sin t dt + 2 \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \sin t dt$$

$$= 2 [\cos t]_{-\frac{\pi}{3}}^0 + 2 [-\cos t]_0^{\frac{2\pi}{3}} = 4$$

[다른 풀이]



$$\int_0^{\pi} |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} -\sin x + \sqrt{3} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin x - \sqrt{3} \cos x dx$$

$$= [\cos x + \sqrt{3} \sin x]_0^{\frac{\pi}{3}} + [-\cos x - \sqrt{3} \sin x]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}$$

$$= [\cos x + \sqrt{3} \sin x]_0^{\frac{\pi}{3}} + [-\cos x - \sqrt{3} \sin x]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 4$$

정답 : ④

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{3}{8}$$

정답 : ①

【14】 $\sqrt{1 + \sqrt{2+x}} = t$ 라 놓으면

$$1 + \sqrt{2+x} = t^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2+x} = t^2 - 1$$

$$\Rightarrow 2+x = (t^2 - 1)^2$$

$$\Rightarrow dx = 4t(t^2 - 1) dt \text{ 이다.}$$

$$\int_7^{62} \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{2+x}}} dx = \int_2^3 \frac{4t(t^2 - 1)}{t} dt$$

$$= 4 \int_2^3 t^2 - 1 dt = 4 \left[\frac{1}{3} t^3 - t \right]_2^3 = 4 \left(9 - 3 - \frac{8}{3} + 2 \right)$$

$$= \frac{64}{3}$$

정답 : ②

【15】 $(-n, n)$ 에서 불연속점의 개수는 $(0, n)$ 에서의 불연속점의 개수를 구해 2배해주면 된다.

$(0, 2)$ 에서의 불연속점의 개수는 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 의 $3 (= 2^2 - 1)$ 개
이므로 $a_2 = 6$,

$(0, 3)$ 에서 불연속점의 개수는 $(0, 2)$ 에서의 불연속점의 개수에
 $2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{8}$ 의 5개를 더해줘야하므로 $8 (= 3^2 - 1)$
개다.

즉, $a_n = 2(n^2 - 1)$ 이다.